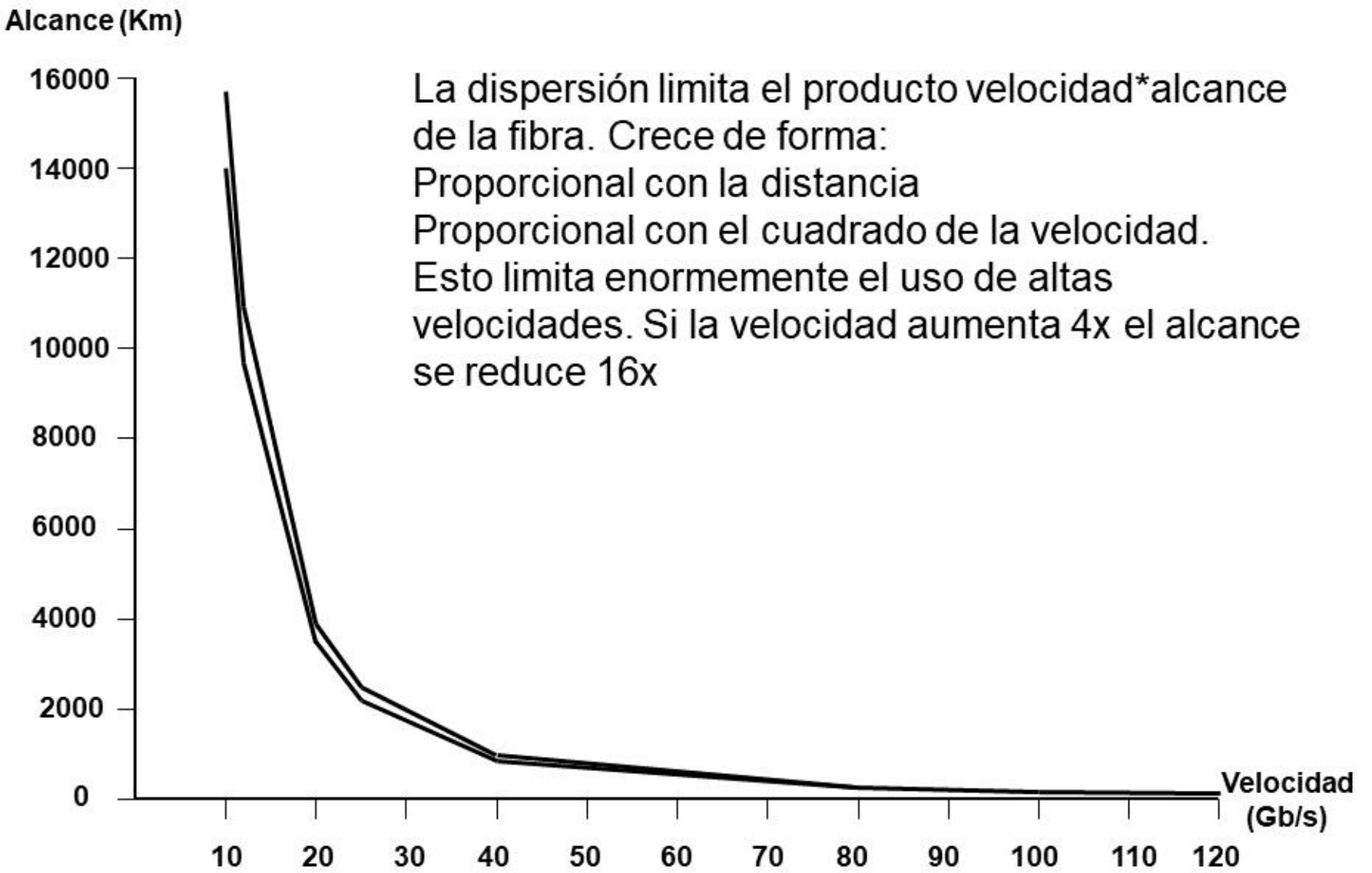
Sumario

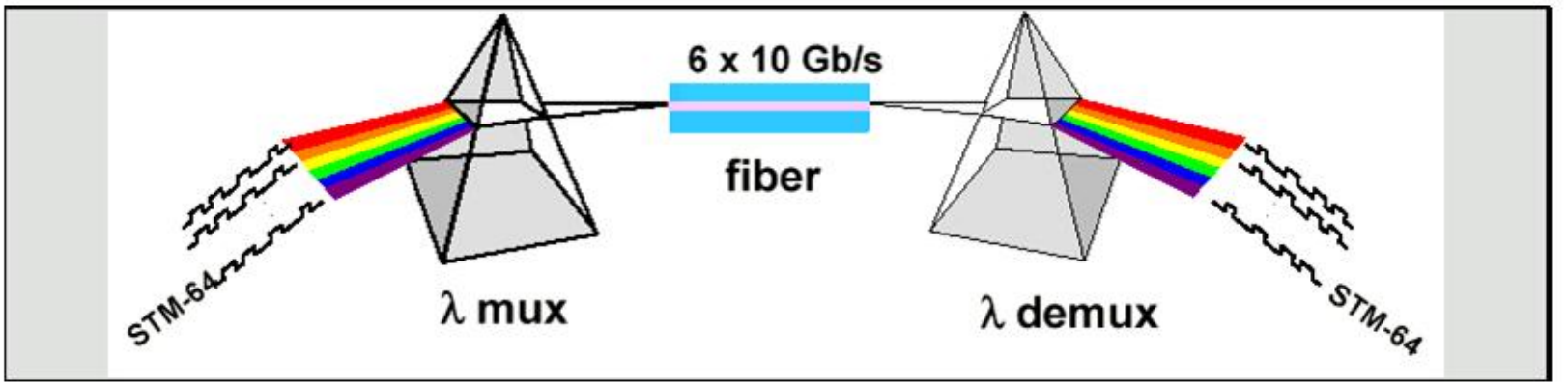
- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Relación velocidad-alcance en la fibra



La dispersión limita el producto velocidad*alcance de la fibra. Crece de forma:
Proporcional con la distancia
Proporcional con el cuadrado de la velocidad.
Esto limita enormemente el uso de altas velocidades. Si la velocidad aumenta 4x el alcance se reduce 16x

La solución: WDM



- WDM (Wavelength Division Multiplexing, multiplexación por división en longitudes de onda) consiste en **enviar varias señales a diferentes λ por una misma fibra** (luz de varios 'colores')
- Es como convertir una fibra en varias
- La WDM también se conoce como 'colorear la fibra'
- Hay tres tipos: DWDM, CWDM, SWDM

Facilitadores de DWDM (Dense WDM)

- Los principales avances tecnológicos que han permitido el desarrollo de DWDM son:
  - Los emisores láser sintonizables (la λ se puede ajustar según interese)
  - Las rejillas de Bragg, integradas en la fibra, para separar las λ en el receptor
  - Los amplificadores EDFA, integrados en la fibra. Amplifican una señal con varias λ sin separarlas
  - Las fibras con 'pico de agua bajo' (LWP) y las fibras con dispersión desplazada (NZDSF). Permiten aprovechar la fibra en un rango amplio de λ

Funcionamiento de DWDM

